ITERAZIONE 1

Sulla base dei requisiti principali emersi durante la fase di ideazione, il team di sviluppo si è concentrato sulla definizione del Dominio del progetto.

Gli obiettivi prefissati per questa prima iterazione sono:

- Approfondimento dei casi d'uso UC1, UC9;
- Progettazione e implementazione di UC1 e UC9, e dello scenario di successo di UC2 (dettagliato nel documento di ideazione);

1- Modello dei casi d'uso

Sono stati descritti in maniera dettagliata i seguenti casi d'uso:

Nome del caso d'uso	**UC1: Registra nuovo iscritto**
Portata	Applicazione GymMaster
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Addetto Segreteria
Parti interessate e interessi	- Addetto Segreteria: vuole registrare correttamente i dati del nuovo cliente; - Iscritto: vuole essere registrato per poter usufruire dei servizi della palestra.
Pre-condizioni	
Garanzia di successo	L'iscritto è registrato nel Sistema con tutti i dati anagrafici e un codice tessera univoco assegnato
Scenario principale di successo	1. Una persona si reca in segreteria per iscriversi alla palestra. 2. L'Addetto Segreteria sceglie l'attività "Registra nuovo iscritto". 3. Il Sistema richiede i dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, telefono, email, indirizzo. 4. L'Addetto Segreteria inserisce i dati forniti dal cliente. 5. Il Sistema verifica che il codice fiscale non sia già presente (unicità). 6. Il Sistema genera un codice tessera univoco. 7. Il Sistema crea la scheda dell'iscritto e conferma l'operazione mostrando il riepilogo dei dati e il codice tessera. 8. L'Addetto comunica al cliente il codice tessera assegnato.
Estensioni	***a.** In un qualsiasi momento il Sistema e ha un arresto improvviso. 1. L'Addetto riavvia il software e ripristina lo stato precedente; 2. Il Sistema ripristina lo stato. **4a.** L'Addetto inserisce dati incompleti o non validi (es. email malformata). 1. Il Sistema segnala l'errore; 2. L'Addetto corregge i dati e ripete il passo 4. **5a.** Il codice fiscale è già presente nel sistema.

	1. Il Sistema notifica "Iscritto già registrato" e mostra i dati esistenti; 2. L'Addetto può visualizzare la scheda esistente o annullare l'operazione.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Quotidiana, legata all'afflusso di nuovi clienti
Varie	

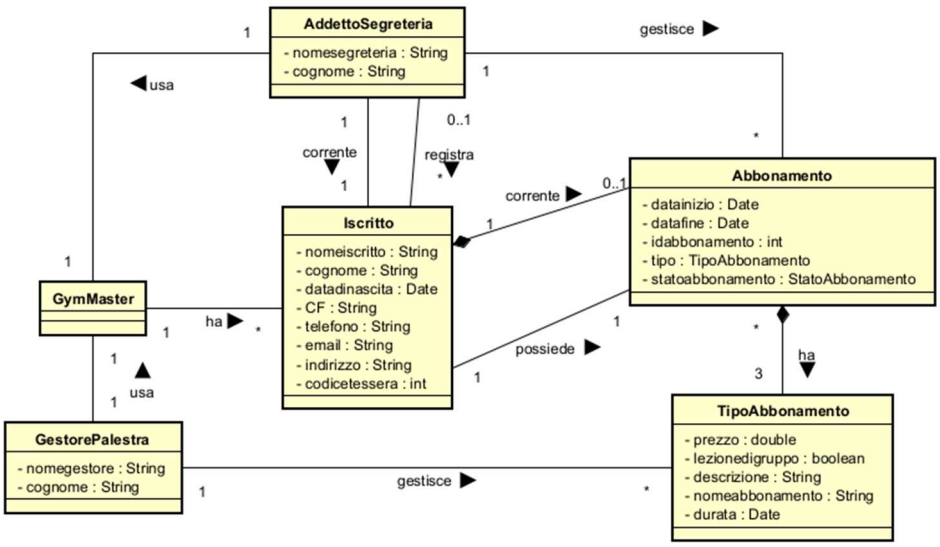
Nome del caso d'uso	**UC9: Gestisci tipi di abbonamento**
Portata	Applicazione GymMaster
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore Palestra
Parti interessate e interessi	- Gestore Palestra: vuole definire l'offerta commerciale della palestra configurando le tipologie di abbonamento
Pre-condizioni	
Garanzia di successo	La tipologia di abbonamento è creata/modificata/disattivata nel Sistema e sarà disponibile per le attivazioni
Scenario principale di successo	1. Il Gestore Palestra vuole creare una nuova tipologia di abbonamento. 2. Il Gestore sceglie l'attività "Gestisci tipi abbonamento" e poi "Crea nuovo tipo". 3. Il Sistema richiede: nome, descrizione, durata (in giorni), prezzo, se include lezioni di gruppo (sì/no). 4. Il Gestore inserisce i dati richiesti. 5. Il Sistema verifica che non esista già un tipo abbonamento con lo stesso nome. 6. Il Sistema crea il tipo abbonamento e conferma l'operazione.
Estensioni	**5a.** Esiste già un tipo abbonamento con lo stesso nome. 1. Il Sistema segnala "Nome già esistente"; 2. Il Gestore modifica il nome e ripete. **4a.** Il Gestore inserisce dati non validi (es. durata negativa). 1 Il Sistema segnala l'errore; 2 Il Gestore corregge e ripete.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Quotidiana, legata all'afflusso di nuovi clienti
Varie	
Scenari alternativi	Modifica tipo abbonamento: 1. Il Gestore sceglie "Modifica tipo abbonamento". 2. Il Sistema mostra l'elenco dei tipi esistenti. 3. Il Gestore seleziona il tipo da modificare. 4. Il Sistema mostra i dati attuali. 5. Il Gestore modifica i campi desiderati e conferma. 6. Il Sistema aggiorna il tipo abbonamento. Disattiva tipo abbonamento:

1. Il Gestore sceglie "Disattiva tipo abbonamento".
2. Il Sistema mostra l'elenco dei tipi attivi.
3. Il Gestore seleziona il tipo da disattivare.
4. Il Sistema marca il tipo come "non attivo" (non sarà più selezionabile per nuove attivazioni, ma gli abbonamenti esistenti restano validi).

2- Modello dei casi d'uso

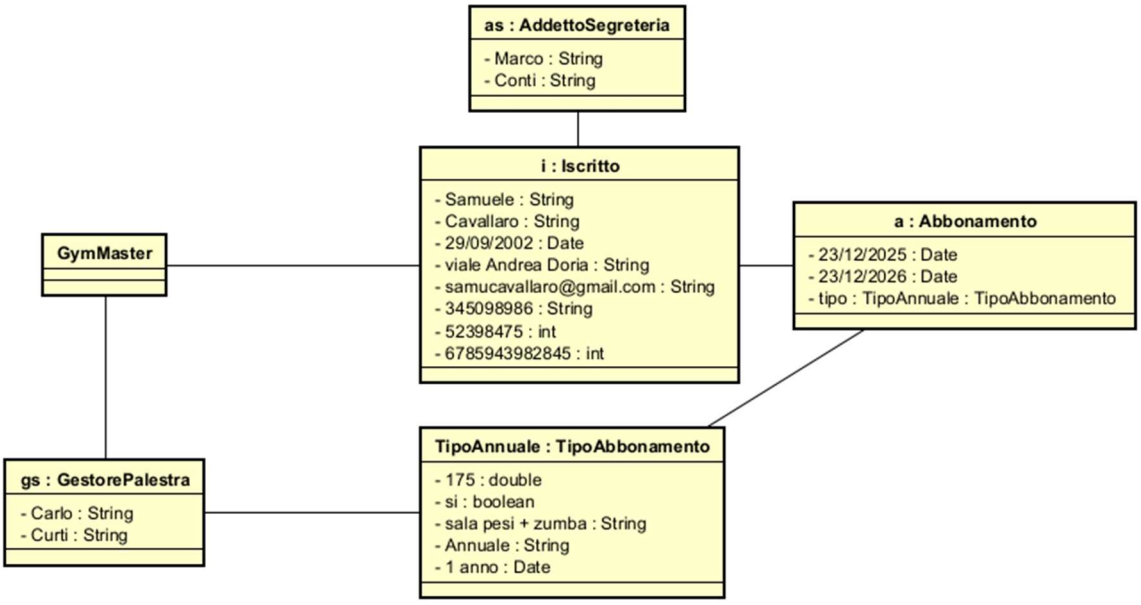
2.1 – Modelli di dominio

Relativamente ai casi d'uso scelti (UC1, UC2, UC9), è stato redatto il seguente Modello di Dominio:



2.2 – Diagramma ad oggetti

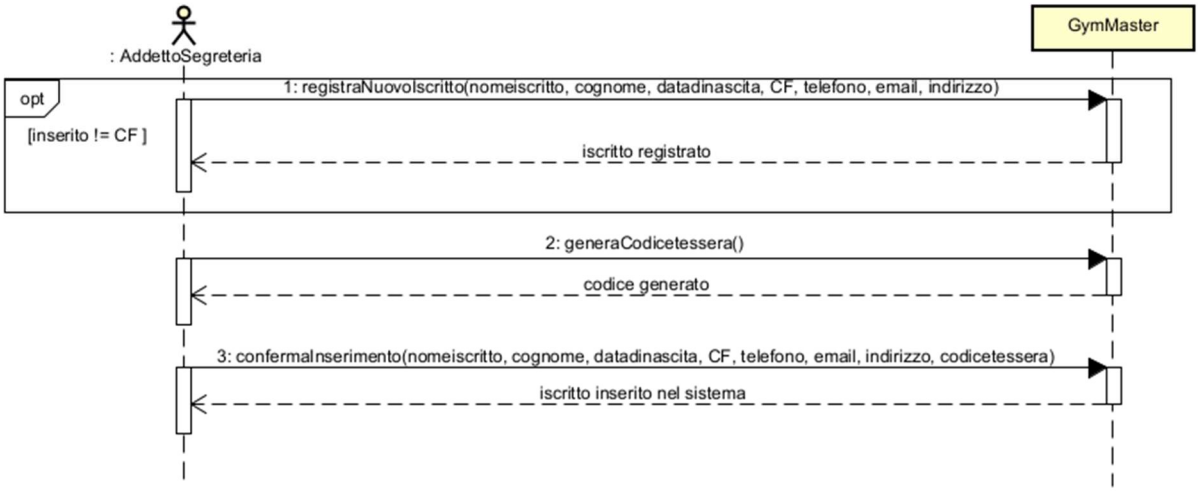
Relativamente al caso d'uso 2 (Attiva Abbonamento). È stato redatto il seguente diagramma ad oggetti per una migliore comprensione del dominio.



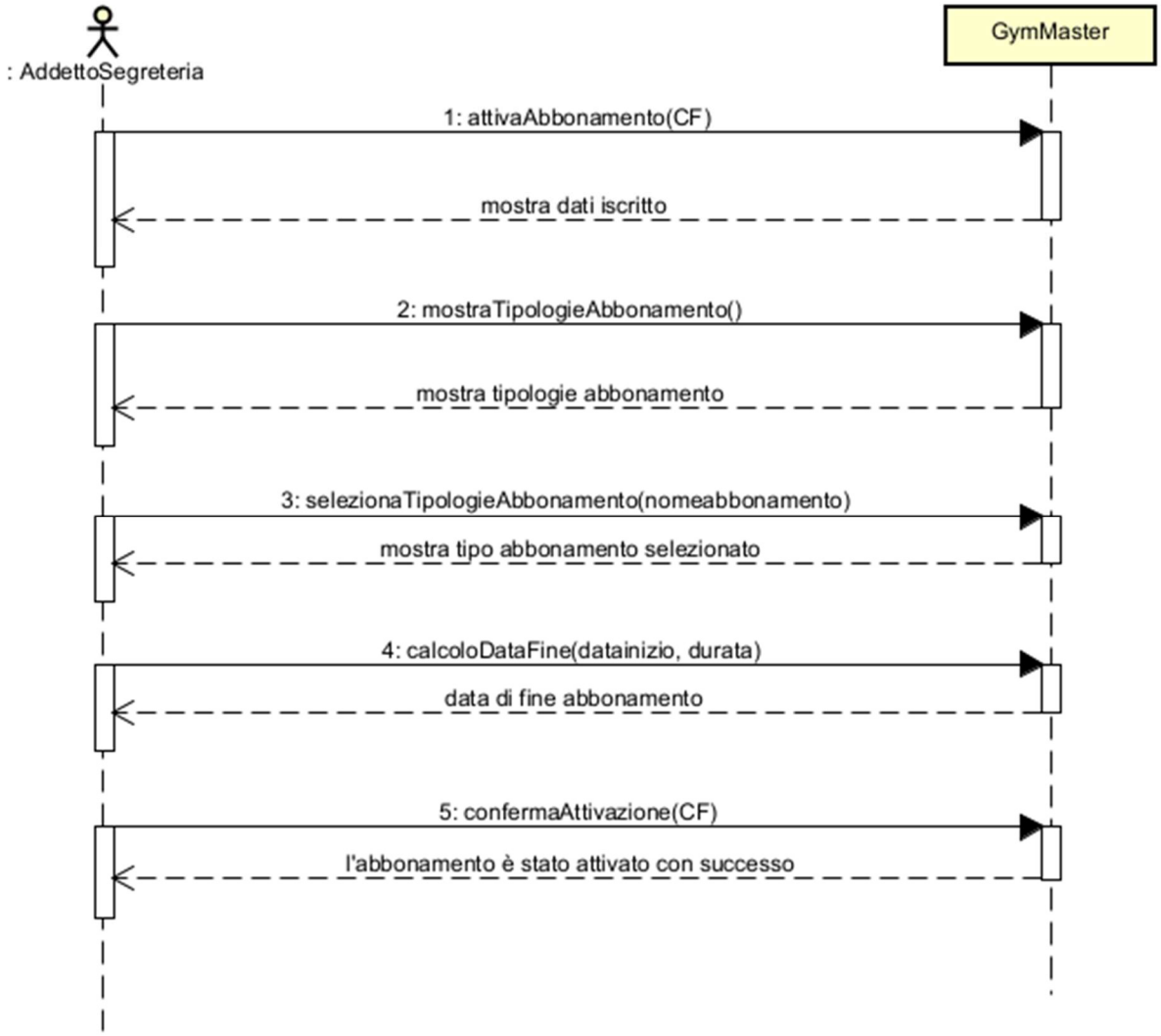
2.3 – Diagrammi di Sequenza di Sistema

Procedendo con l'analisi Orientata agli Oggetti, sono stati realizzati i diagrammi di sequenza di sistema relativi a UC2 e agli scenari di successo di UC1 e UC9.

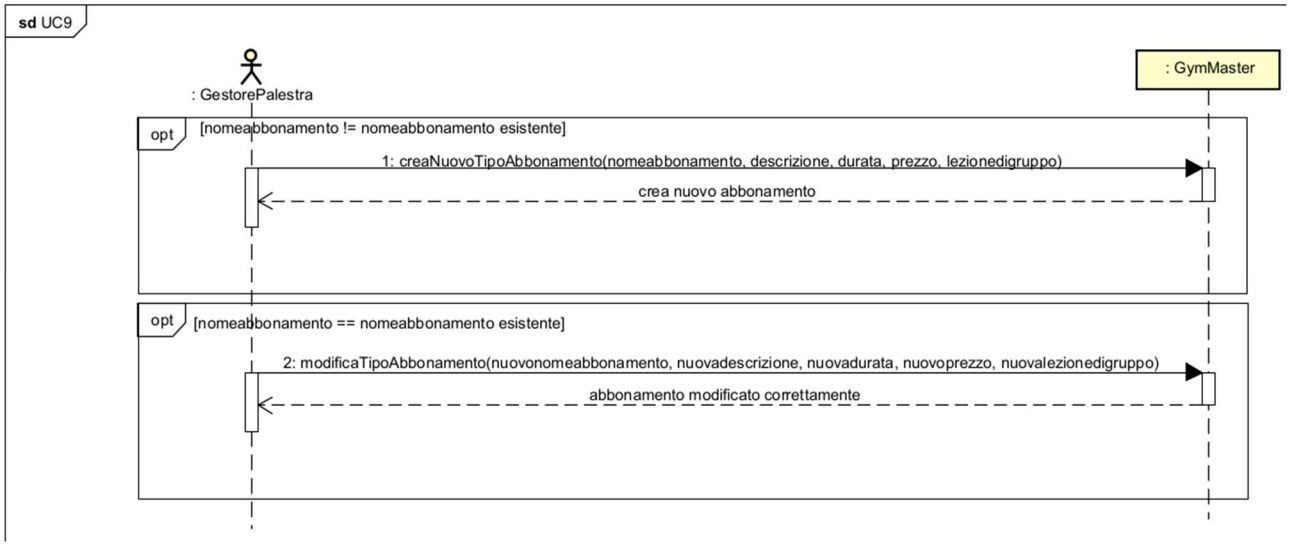
2.3.1 SSD UC1



2.3.2 SSD UC2



2.3.3 - SSD UC9



2.4 - CONTRATTI OPERAZIONI

Dagli SSD è emersa la necessità di definire le seguenti operazioni

Campo	Descrizione
Operazione	registraNuovoIscritto(nome, cognome, datadinascita, CF, telefono, email, indirizzo)
Riferimenti	UC1 – Registra nuovo iscritto
Precondizioni	- Non esiste nel sistema un Iscritto con lo stesso CF
Postcondizioni	- È stata creata una nuova istanza i di Iscritto; - Gli attributi di i sono stati inizializzati; - i è stato associato a AdettoSegreteria tramite l'associazione "corrente"; - i è stato associato a Abbonamento tramite l'associazione "corrente"; - i è stato associato tramite l'associazione "ha" a GymMaster.

Campo	Descrizione
Operazione	generaCodiceTessera()
Riferimenti	UC1 – Registra nuovo iscritto
Precondizioni	- È stata creata una nuova istanza i di Iscritto
Postcondizioni	- Il Sistema genera il codice tessera; - Il codice tessera viene passato all'AddettoSegreteria

Campo	Descrizione
Operazione	confermaInserimento(nomeiscritto, cognome, datadinascita, CF, telefono, email, indirizzo, codicetessera)
Riferimenti	UC1 – Registra nuovo iscritto
Precondizioni	- È stato generato il codice tessera da associare all'iscritto
Postcondizioni	- L'istanza i di Iscritto è stata inserita nella Mappa Iscritti

Campo	Descrizione
Operazione	attivaAbbonamento(CF)
Riferimenti	UC2 – Attiva abbonamento
Precondizioni	- Esiste un Iscritto correntemente selezionato
Postcondizioni	- I dati dell'iscritto vengono visualizzati

Campo	Descrizione
Operazione	mostraTipologieAbbonamento()
Riferimenti	UC2 – Attiva abbonamento
Precondizioni	- I dati dell'iscritto sono stati visualizzati
Postcondizioni	- Vengono mostrate le tipologie di abbonamento

Campo	Descrizione
Operazione	selezionaTipologieAbbonamento(nomeabbonamento)
Riferimenti	UC2 – Attiva abbonamento
Precondizioni	- Esiste un Abbonamento correntemente selezionato
Postcondizioni	- Il Sistema mostra l'istanza ta selezionata dall'iscritto;

Campo	Descrizione
Operazione	calcoloDataFine(datainizio, durata)
Riferimenti	UC2 – Attiva abbonamento
Precondizioni	- È stata selezionata una tipologia di abbonamento;
Postcondizioni	- Viene calcolata datafine dal Sistema.

Campo	Descrizione
Operazione	confermaAttivazione(CF)
Riferimenti	UC2 – Attiva abbonamento
Precondizioni	- È stata calcolata la data di fine dell'abbonamento
Postcondizioni	- È stata creata una nuova istanza a di Abbonamento; - Gli attributi di a sono stati inizializzati; - a è stato associato a Iscritto tramite l'associazione "corrente"; - a è stato associato a AdettoSegreteria tramite l'associazione "gestisce"; - a è stato associato a TipoAbbonamento tramite l'associazione "ha";

Campo	Descrizione
Operazione	creaNuovoTipoAbbonamento(nomeabbonamento, descrizione, durata, prezzo, lezionedigruppo)
Riferimenti	UC9 – Gestisci tipi di abbonamento
Precondizioni	- Il GestorePalestra ha effettuato l'accesso al Sistema
Postcondizioni	- È stata creata una nuova istanza ta di TipoAbbonamento; - Gli attributi di ta sono stati inizializzati; - ta è stato associato a Abbonamento tramite l'associazione "ha"; - ta è stato associato a GestorePalestra tramite l'associazione "gestisce".

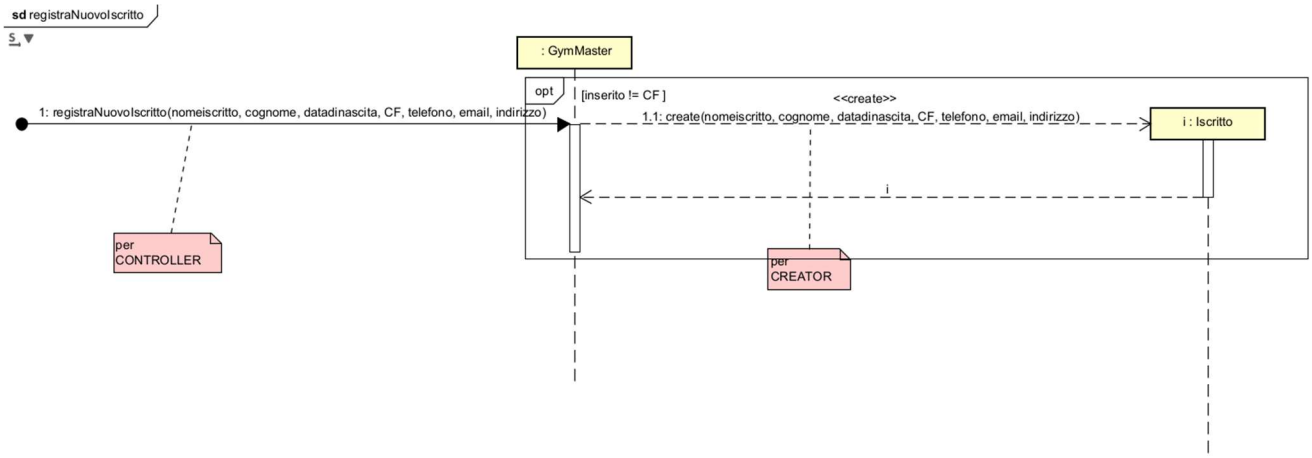
Campo	Descrizione
Operazione	modificaTipoAbbonamento(nuovonomeabbonamento, nuovadescrizione, nuovadurata, nuovoprezzo, nuovalezionedigruppo)
Riferimenti	UC9 – Gestisci tipi di abbonamento
Precondizioni	- L'istanza ta è già esistente nel sistema
Postcondizioni	- Gli attributi dell'istanza ta vengono aggiornati - L'istanza ta è stata modificata correttamente

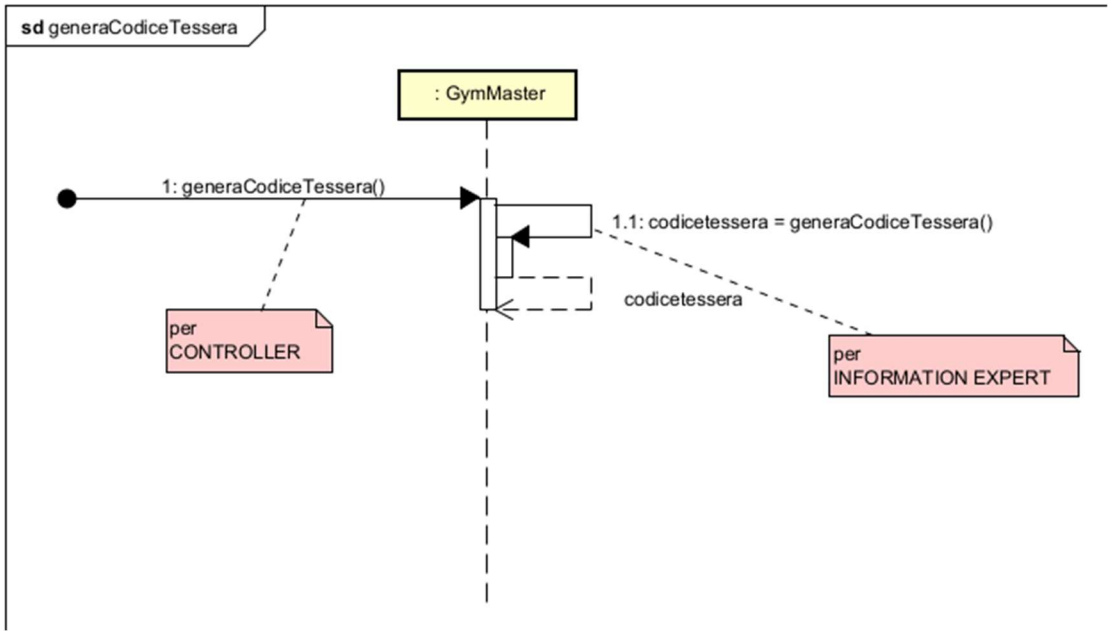
3 – Fase di Progettazione

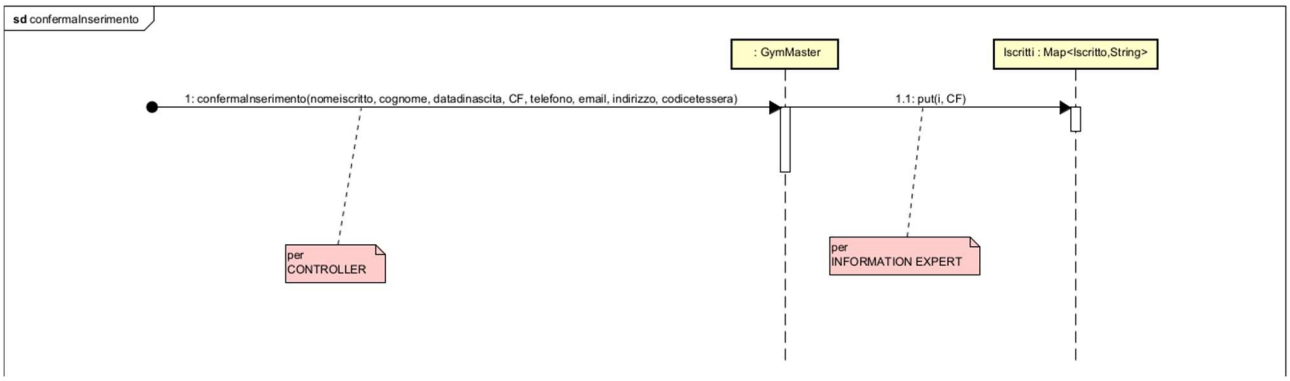
3.1 – Diagrammi di Sequenza (SD)

Le operazioni scritte precedentemente sono state dettagliate nei seguenti diagrammi di sequenza.

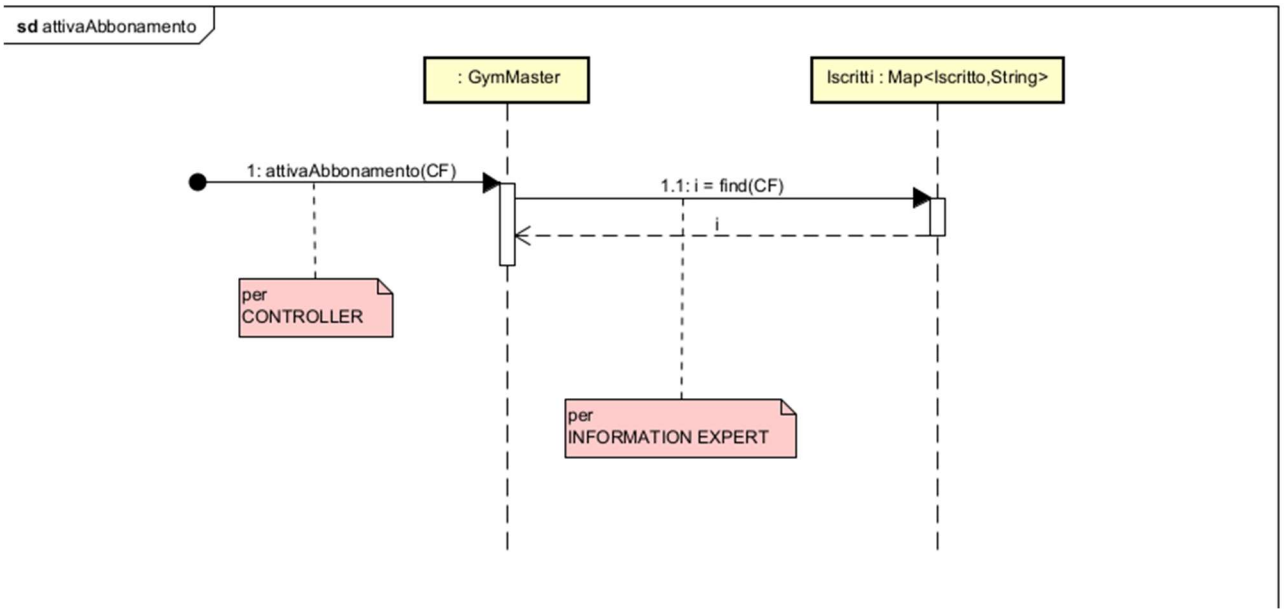
3.1.1 – SD UC1

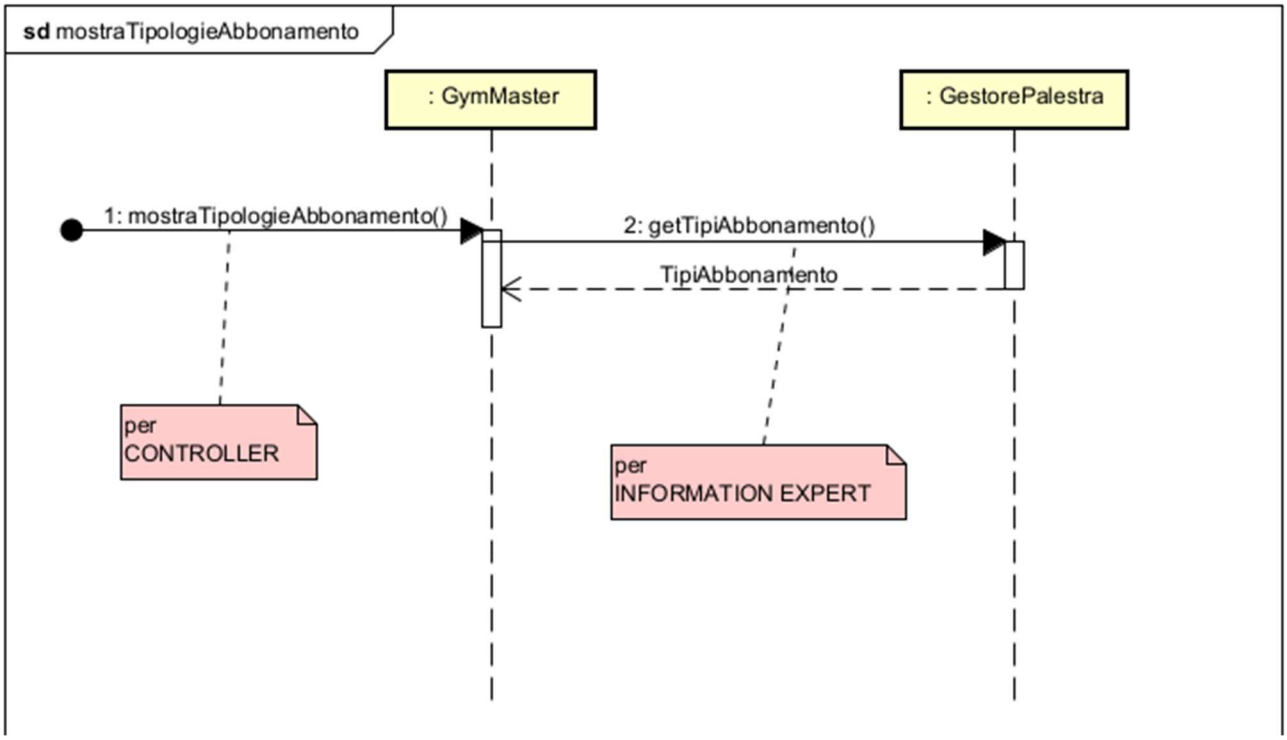


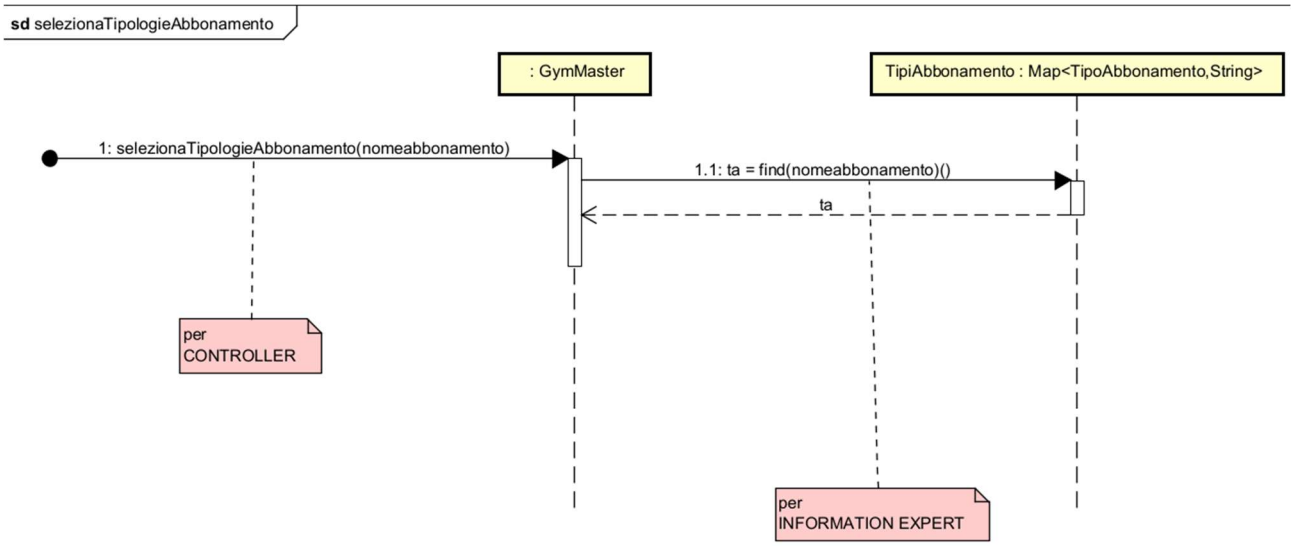


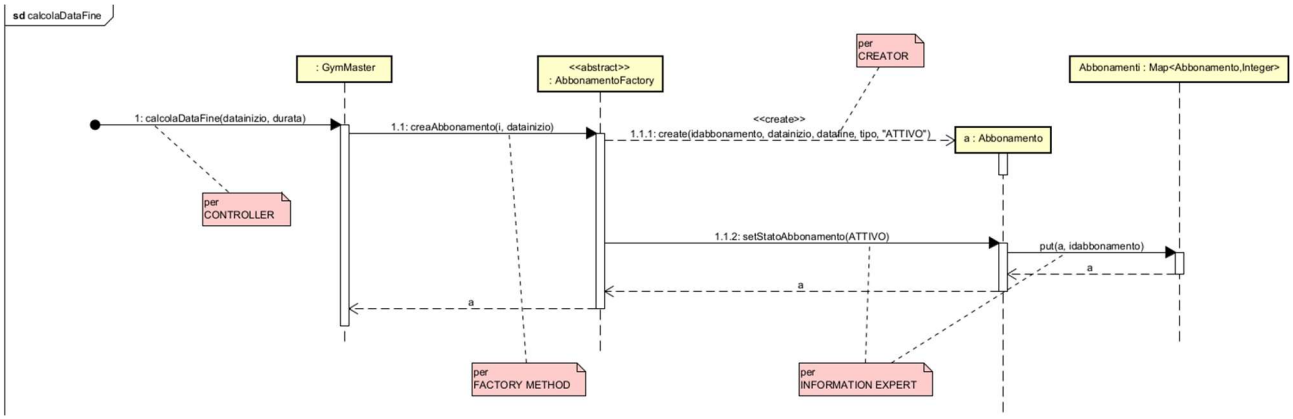

sd confermaInserimento
: GymMaster
Iscritti : Map<Iscritto,String>
1: confermaInserimento(nomeiscritto, cognome, datadinascita, CF, telefono, email, indirizzo, codicetessera)
1.1: put(i, CF)
per
CONTROLLER
per
INFORMATION EXPERT

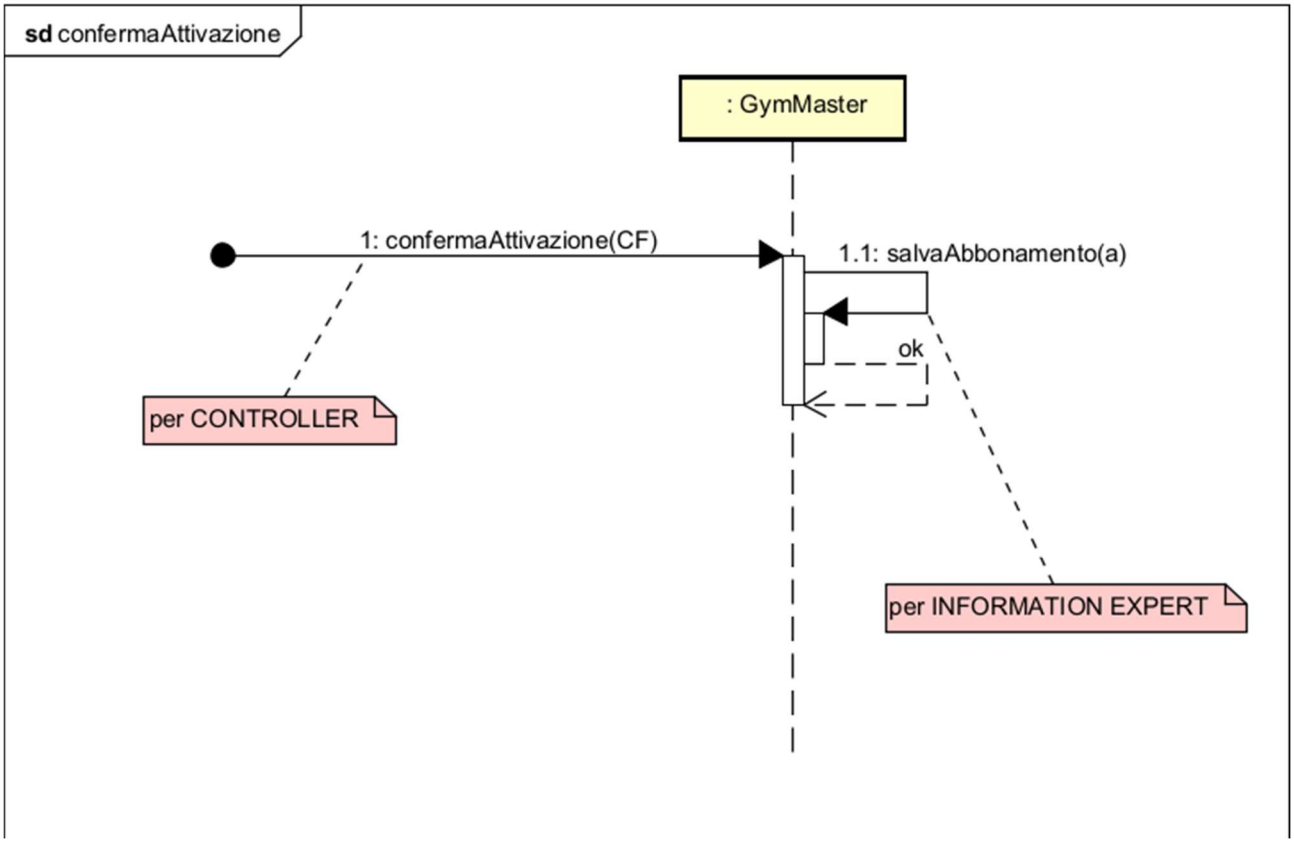
3.1.2 – SD UC2


sd attivaAbbonamento
: GymMaster
Iscritti : Map<Iscritto,String>
1: attivaAbbonamento(CF)
1.1: i = find(CF)
i
per
CONTROLLER
per
INFORMATION EXPERT

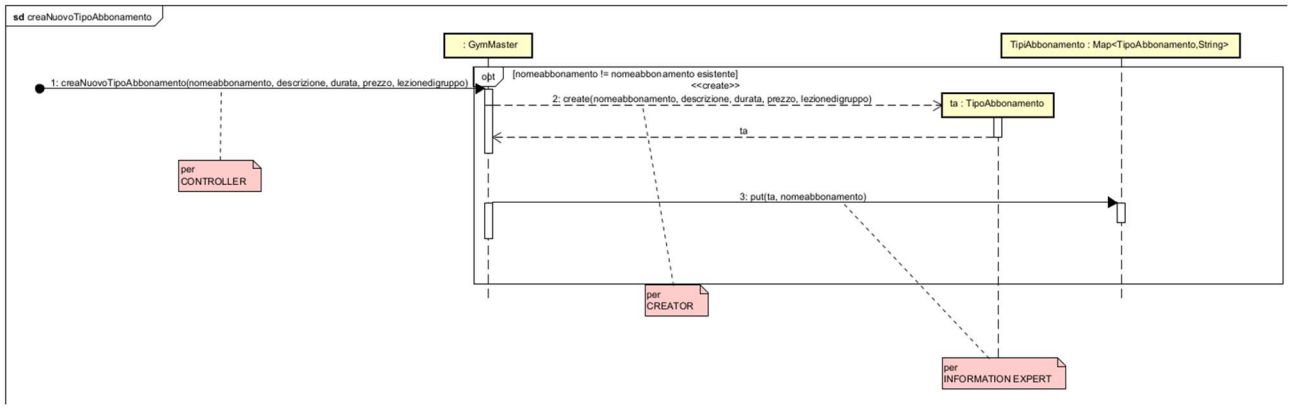

sd mostraTipologieAbbonamento
: GymMaster
: GestorePalestra
1: mostraTipologieAbbonamento()
2: getTipiAbbonamento()
TipiAbbonamento
per
CONTROLLER
per
INFORMATION EXPERT

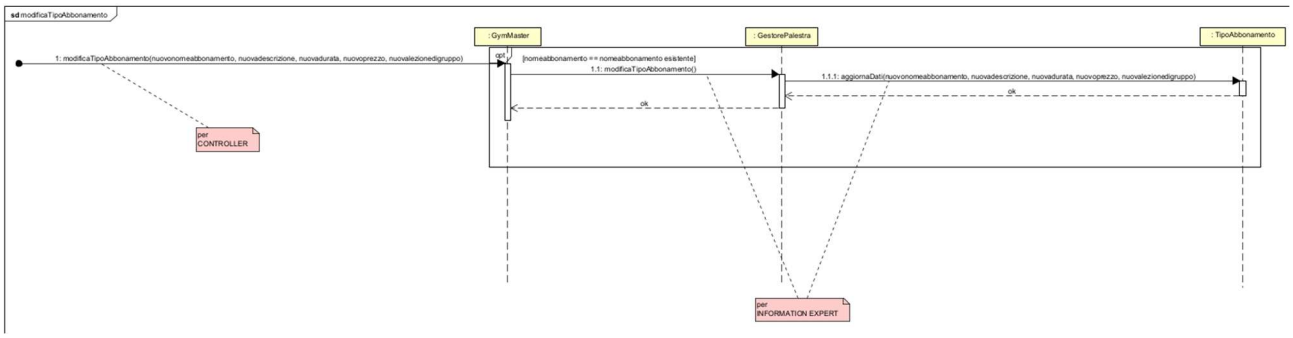

sd selezionaTipologieAbbonamento
: GymMaster
TipiAbbonamento : Map<TipoAbbonamento,String>
1: selezionaTipologieAbbonamento(nomeabbonamento)
1.1: ta = find(nomeabbonamento)()
ta
per CONTROLLER
per INFORMATION EXPERT

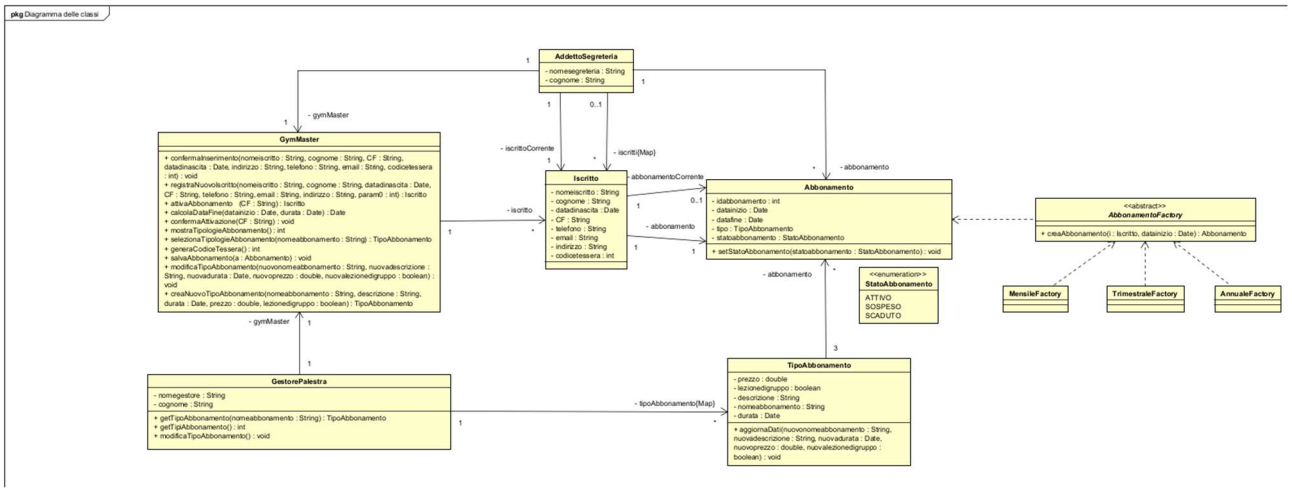

sd calcolaDataFine
: GymMaster
<<abstract>>
: AbbonamentoFactory
per CREATOR
Abbonamenti : Map<Abbonamento,Integer>
1: calcolaDataFine(datainizio, durata)
1.1: creaAbbonamento(i, datainizio)
<<create>>
1.1.1: create(idabbonamento, datainizio, datafine, tipo, "ATTIVO")
a : Abbonamento
per CONTROLLER
1.1.2: setStatoAbbonamento(ATTIVO)
put(a, idabbonamento)
a
a
a
per FACTORY METHOD
per INFORMATION EXPERT


sd confermaAttivazione
: GymMaster
1: confermaAttivazione(CF)
1.1: salvaAbbonamento(a)
ok
per CONTROLLER
per INFORMATION EXPERT

3.1.3 – SD UC9





3.2 – Diagramma delle Classi di Progetto

Lo studio degli elaborati precedenti ha portato alla realizzazione del seguente Diagramma delle Classi.